

AdaptLearn

知道你哪裡不會，比你自已更早。

AI 自適應學習平台：把講義與手寫筆記變成技能樹、卡關歸因與 FSRS-5 複習排程 | 組名 avocado | 蔡昊桓（一人團隊）

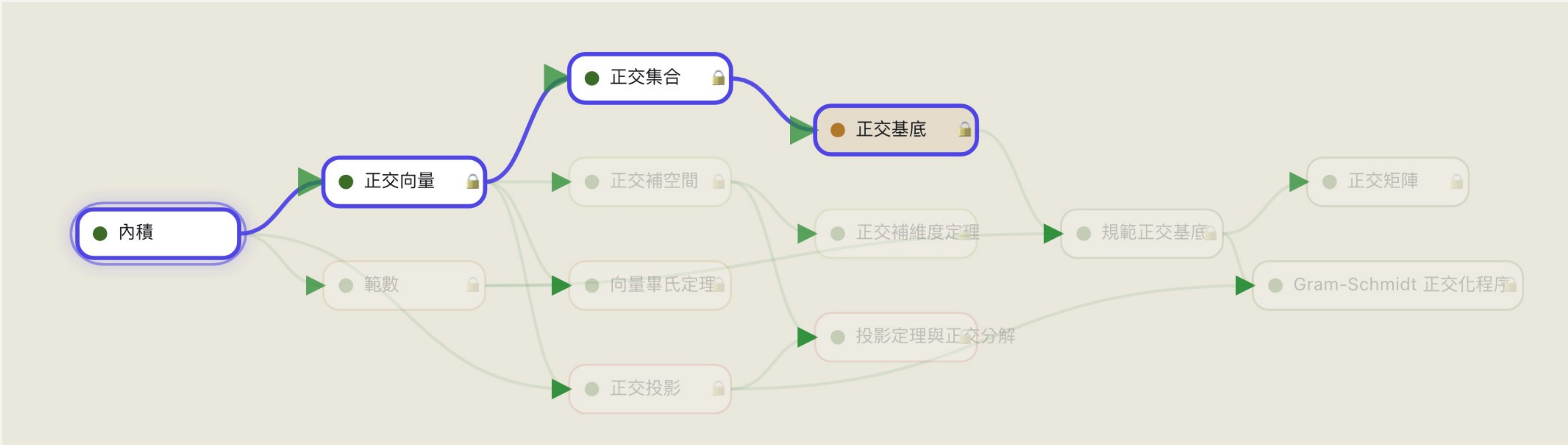


我不是後面聽不懂，
我是前面沒學好。

而考卷只會告訴你「這題錯了」——不會告訴你，你是三章以前就沒學好。

這張海報只講一件事

我卡在「正交基底」，真正的問題在三層之前的「內積」



最可能的根因：『內積』（還沒測驗過）—— 先回去補它。

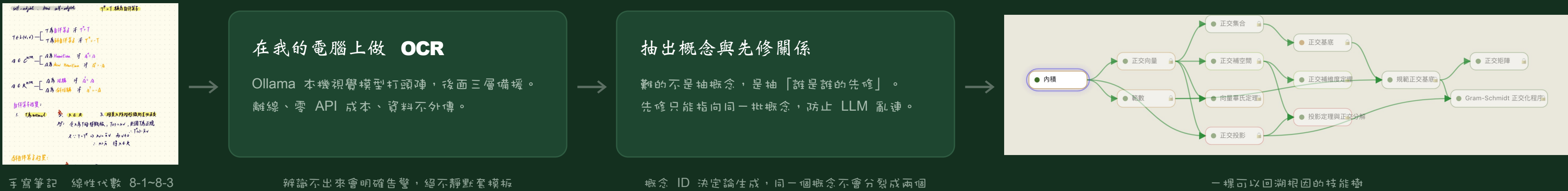
內積 → 正交向量 → 正交集 → 正交基底

正交基底

學習中 67%（3 次實際作答）

心智圖畫的是「這個屬於那個」；這張圖畫的是「我要先會什麼，才學得動這個」。每個節點都綁著掌握度，所以它能沿著先修邊往回追，找出真正的根因——而不是叫你把同一章再看一遍。

28 頁手寫講義丟進去，63 個概念自己長出來



這 63 個概念、還有課與課之間的 44 條連結，沒有一個是我手動輸入的——全部由這條管線跑出來。

卡關歸因不是單獨運作的，它站在另外三個零件上面

跨課程關聯				37 條
這個主題與其他課程的連結				
正交集	等價概念	單範正交集	87% 相似度	
線性代數的正交性		線性代數 8-1-8-3 (手寫)		
正交矩陣	等價概念	正交矩陣	86% 相似度	
線性代數的正交性		線性代數 8-1-8-3 (手寫)		

我原本只想解決一門課。丟第二門、第三門進去之後，系統自己在課與課之間拉出了連結——沒有人教過它。

AI 會失敗——所以我把失敗也設計進去

手寫辨識走四層 OCR 備援鏈，第一層在我自己的電腦上跑，離線、不用付費、資料不外傳。防 LLM 幻覺三道防線：先修只能指向同一批概念、過濾行政雜訊、概念 ID 決定論生成不分裂。最後一條是誠實原則——OCR 失敗會明確告警，絕不靜默套模板假裝成功。

● 自適應測驗，由 AI 批改

系統排最弱、最沒測過的概念出題，不是隨機。開放式作答，回饋會指出推理斷在哪一步。

● FSRS-5 遺忘曲線

把作答歷史重放進記憶模型，算出「此刻還記得的機率」。錯的東西不會消失，它會排隊等你回來。

● 跨課程語義橋

手寫講義的「單範正交集」與另一門課的「正交集」被判為等價概念，相似度 87%。畫面上這門課相關 37 條，全部 4 門課共 44 條。